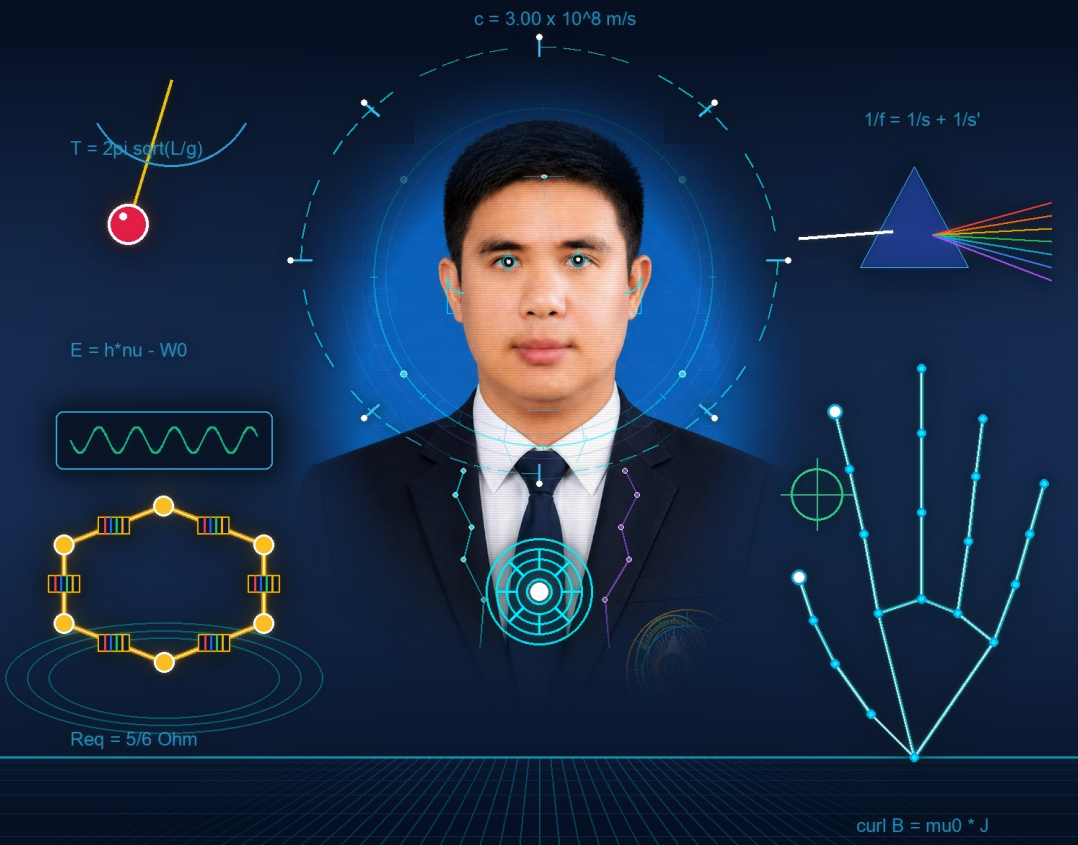
RBRU NEXT GEN LAB 2026 • คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 มิติ และเอไออัจฉริยะ

การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนฟิสิกส์ 3 มิติเสมือนจริง ผสานระบบปัญญาประดิษฐ์เอเจนต์ (Mr. Deep_xAI & J.A.R.V.I.S.)

3D VIRTUAL PHYSICS SIMULATION & AR HAND TRACKING LAB MANUAL WITH AGENTIC AI



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) • พ.ศ. 2569

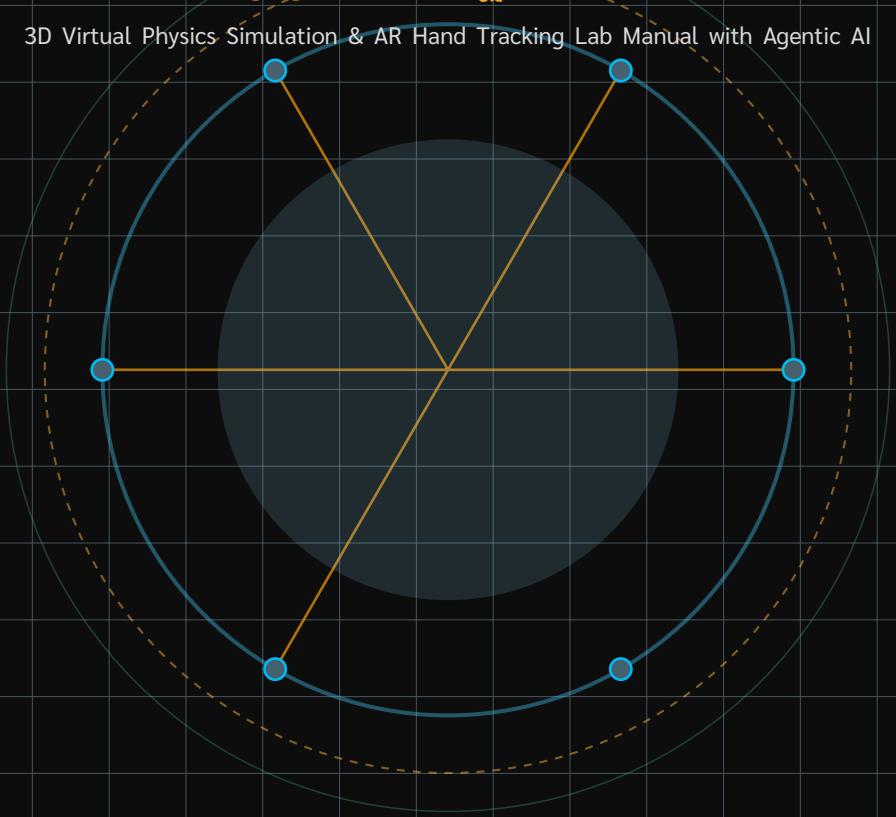
HANDS-ON WORKSHOP CURRICULUM & TECHNICAL BLUEPRINT

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คู่มือปฏิบัติการการทดลองฟิสิกส์ 3 มิติ

การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนเสมือนจริง ผสานระบบปัญญาประดิษฐ์เอเจนต์ (J.A.R.V.I.S.)

3D Virtual Physics Simulation & AR Hand Tracking Lab Manual with Agentic AI



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลฟิสิกส์เสมือนจริง • พ.ศ. 2569

คำนำ

การก้าวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) และเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Computing) ได้สร้างจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ต่อการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมที่เน้นการบรรยายสองมิติผ่านกระดานหรือแผ่นสไลด์ไม่สามารถตอบสนองต่อการทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางกายภาพที่มีความซับซ้อน เช่น การไหลของกระแสไฟฟ้าในโครงข่ายตัวต้านทานหลายมิติ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย หรือการประกอบวงจรทดลองที่มีความละเอียดอ่อนสูงได้ดีเพียงพอ

คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง **“การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนสามมิติเสมือนจริงและความจริงเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์” (Designing and Developing 3D Virtual & Augmented Reality Instructional Media with AI)** เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพิมพ์เขียวเชิงเทคนิค (Technical Blueprint) และคู่มือภาคปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยสังเคราะห์จากองค์ความรู้และการพัฒนาจริงในระบบ **RBRU Next Gen Lab 2026** ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เนื้อหาภายในเล่มได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบตามแนวคิด **Active Learning Cycle** และ **Outcome-Based Education (OBE)** แบ่งออกเป็น 6 บทเรียนหลัก ครอบคลุมตั้งแต่การใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตร, การเรนเดอร์ภาพสามมิติความสมจริงเชิงฟิสิกส์ (Three.js PBR Shaders), การสร้างเอนจินลดรูปวงจรไฟฟ้าแบบเวกเตอร์ SVG ละเอียดทุกขั้นตอน (Step-by-Step Circuit

Reduction อิงมาตรฐานข้อสอบ 20th IJSO), การตรวจจับท่าทางมือไร้สัมผัส (Touchless AR MediaPipe Hands), จนถึงการติดตั้งเผยแพร่บนคลาวด์ CDN ระดับโลก

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและอาจารย์ให้สามารถแปลงความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นสื่อดิจิทัลสามมิติเสมือนจริงที่นักเรียนสามารถสัมผัส ทดลอง และมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยสู่ระดับสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตุลาคม พ.ศ. 2569

โครงสร้างหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (12 ชั่วโมง)

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง การเรียนรู้เชิงลึก (Intensive Hands-on Workshop) มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงแบบ 100% (BYOD: Bring Your Own Device) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเว็บแอปพลิเคชันห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่ทำงานได้สมบูรณ์เป็นของตนเองเมื่อสิ้นสุดการอบรม

ช่วงเวลา	หัวข้อการเรียนรู้	กิจกรรมและผลผลิตเชิงประจักษ์
วันแรก: สถาปัตยกรรม 3D Virtual Lab และการร่างคำสั่ง AI (Day 1)		
09:00 – 10:30 น.	บทที่ 1: วิวัฒนาการและทฤษฎีสื่อ 3 มิติเสมือนจริง	วิเคราะห์ข้อจำกัดสื่อ 2D สู่มิติ 3D เสมือน จริง และ Cognitive Load Theory
10:45 – 12:00 น.	บทที่ 2: AI Prompting เพื่อออกแบบสื่อการสอน	การใช้ CLEAR Prompting และ Bloom's Taxonomy เพื่อ สังเคราะห์โค้ด สื่อ การสอน
13:00 – 14:45 น.	บทที่ 3: สถาปัตยกรรม Three.js PBR Shaders	สร้างฉากทดลอง 3D จัดแสงเงาตกกระทบสมจริง และการสร้างอุปกรณ์ฟิสิกส์
15:00 – 16:30 น.	ปฏิบัติการ: ระบบลากย้ายอุปกรณ์อิสระ	การทำ Raycasting บนระนาบ $y = 0$ และ สายไฟยืดหยุ่น Catmull-Rom Leads
วันที่สอง: วงจรโอลิมปิก, ระบบ AR ไร้สัมผัส และการเผยแพร่ (Day 2)		
09:00 – 10:30 น.	บทที่ 4: เอนจินลดรูปวงจรไฟฟ้า SVG พลวัต	คลี่วงแหวน 6 เหลี่ยม IJSO ออกเป็น 2 กิ่ง และการคำนวณเศษส่วนแท้ Euclidean GCD
10:45 – 12:00 น.	ปฏิบัติการ: แถบสีตัวต้านทานและหน้าปัดเข็ม	สร้างโค้ด EIA 4 แถบสีพลวัต และฟิสิกส์สปริงหน่วงเข็มมิเตอร์ (Second-Order)
13:00 – 14:45 น.	บทที่ 5: การตรวจจับมือไร้สัมผัส AR MediaPipe	เชื่อมต่อกล้อง Webcam ตรวจจับ 21 จุด กระดูกมือ และระบบจีบนิ้ว Pinch Drag
15:00 – 16:30 น.	บทที่ 6: การติดตั้ง CDN และประเมินผลสัมฤทธิ์	Deploy บน GitHub Pages Global CDN ตรวจสอบ 0 Errors และวัดผลการเรียนรู้

Contents

คำนำ **iii**

โครงสร้างหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (12 ชั่วโมง) **v**

1 วิวัฒนาการและทฤษฎีการออกแบบสื่อการสอนสามมิติเสมือนจริง **1**

1.1 บทนำและข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการกายภาพ . . . 3

1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้และภาระการรู้คิด (Cognitive Load Theory) 4

1.3 สถาปัตยกรรมระบบ RBRU Next Gen Lab 2026 และ 7 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 5

คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 1 6

2 การใช้ปัญญาประดิษฐ์สกัดตัวชี้วัดหลักสูตรสู่พิมพ์เขียวสื่อการสอน **9**

2.1 กรอบการสั่งการปัญญาประดิษฐ์ CLEAR Prompting Framework 11

2.2 เทมเพลตคำสั่ง Master Prompt สำหรับสร้างห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 12

2.3 การตรวจสอบความถูกต้องและป้องกันปัญหาภาพหลอน (AI Hallucination) 12

2.4 สถาปัตยกรรมเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Mr. Deep_xAI & J.A.R.V.I.S. Protocol) 13

2.4.1 การมองเห็นฉาก 3 มิติ (3D Scene Vision Audit) 13

2.4.2 ระบบเสียงสังเคราะห์ชายแท้และฟิลเตอร์ชุดเกราะไอรอนแมน (Iron Man Communicator DSP) 14
คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 2 15

3 สถาปัตยกรรม Three.js PBR และระบบลากย้ายอุปกรณ์บนระนาบ 3 มิติ 17
3.1 การตั้งค่าฉาก 3D และวัสดุ PBR (Physically Based Rendering) 19
3.2 ระบบลากย้ายอุปกรณ์อิสระบนระนาบโต๊ะ ($y = 0$) . 19
3.3 ระบบสายไฟซิลิโคนดัดโค้ง Catmull-Rom 21
คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 3 22

4 เอนจินลดรูปวงจรไฟฟ้าและคณิตศาสตร์เศษส่วนแท้ 23
4.1 การวิเคราะห์วงจรหกเหลี่ยม IJSO รอบที่ 3 25
4.2 สถาปัตยกรรมเอนจินลดรูปวงจร 4 ขั้นตอน (SVG Reduction Engine) 26
4.3 อัลกอริทึมการคำนวณเศษส่วนแท้ Euclidean GCD . 26
คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 4 27

5 การพัฒนาเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางมือไร้สัมผัส AR MediaPipe Hands 29
5.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับมือ 21 จุด 31
5.2 ตรรกะการตรวจจับท่าทางมือ (Gesture Heuristics) 31
5.3 กลไกจำลองมืออัตโนมัติ (Simulated Hand Engine) 32
คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 5 33

6 การเผยแพร่ระบบบนคลาวด์ CDN และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 35
6.1 การเผยแพร่สื่อบน GitHub Pages Global CDN . . . 37
6.2 รายการตรวจสอบคุณภาพเชิงวิศวกรรม (Pre-Flight Audit Checklist) 37
6.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคำนวณ Hake's Gain 38
คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 6 39

บรรณานุกรม **41**

บทที่ 1

วิวัฒนาการและทฤษฎีการออกแบบสื่อการสอนสามมิติเสมือนจริง

[แผนการสอน] แผนการบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ข้อจำกัดของการทดลองทางกายภาพในห้องปฏิบัติการและสื่อสองมิติแบบดั้งเดิม
2. วิวัฒนาการจาก 2D Canvas สู่ 3D WebGL Virtual Lab และ Augmented Reality (AR)
3. ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) และ Active Learning Cycle
4. ทฤษฎีภาระการรู้คิด (Cognitive Load Theory) กับการออกแบบหน้าจอห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
5. สถาปัตยกรรมระบบ RBRU Next Gen Lab 2026 และมาตรฐานโอลิมปิกวิชาการ IJSO

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างสื่อการสอน

2D, 3D WebGL และ AR ได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบเดิม และระบุจุดเด่นของสื่อเสมือนจริงได้
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ทฤษฎี Cognitive Load ในการจัดวางส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) ของห้องปฏิบัติการเสมือนจริงได้
4. ผู้เรียนสามารถเขียนผังมโนทัศน์ (Conceptual Framework) ในการพัฒนาสื่อการสอน 3 มิติของตนเองได้

กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching-Learning Activities)

1. บรรยายนำเข้าสู่บทเรียนด้วยกรณีศึกษาการทดลองที่อันตรายหรือไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (30 นาที)
2. สาธิตการใช้งานระบบ RBRU Next Gen Lab 2026 บนเบราว์เซอร์และการจำลองวงจรหกเหลี่ยม (30 นาที)
3. กิจกรรมกลุ่มย่อย: วิเคราะห์ตัวชี้วัดการเรียนรู้ฟิสิกส์เพื่อคัดเลือกหัวข้อสร้างสื่อเสมือนจริง (30 นาที)

สื่อการเรียนการสอน

1. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์, เอกสารคู่มือบทที่ 1, เว็บไซต์สาธิตระบบ Next Gen Lab

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มย่อยและการนำเสนอแนวคิดสื่อการสอน
2. ประเมินจากการตอบคำถามทบทวนท้ายบทที่ 1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.1 บทนำและข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการกายภาพ

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา “การทดลองในห้องปฏิบัติการ” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทว่าในทางปฏิบัติ สถานศึกษาจำนวนมากต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญหลายประการ:

- **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ชำรุด:** การทดลองที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูง สารเคมีอันตราย หรือเครื่องมือวัดความแม่นยำสูง (Precision Galvanometers) มักเกิดความเสียหายได้ง่ายจากการต่อวงจรผิดพลาดของนักเรียน
- **ข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลา:** งบประมาณในการจัดซื้อชุดทดลองราคาแพงไม่เพียงพอต่อสัดส่วนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้เพียงเฝ้ามองตัวแทนกลุ่มทดลองเท่านั้น
- **ข้อจำกัดของสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (Unobservable Phenomena):** การไหลของอิเล็กตรอนในวงจร, การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า, หรือสนามศักย์ไฟฟ้า ล้วนเป็นนามธรรมที่ภาพวาด 2 มิติในหนังสือเรียนไม่สามารถถ่ายทอดพลวัตได้อย่างแท้จริง

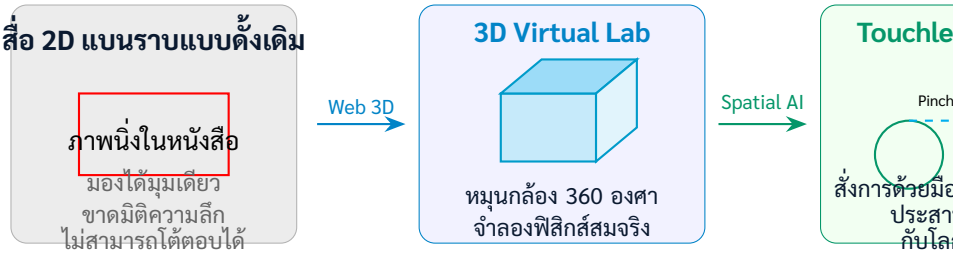


Figure 1.1: วิวัฒนาการของการจัดการเรียนรู้จากสื่อสองมิติ สู่ 3D WebGL และ Augmented Reality (AR)

1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้และภาระการรู้คิด (Cognitive Load Theory)

การพัฒนาสื่อเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ มิใช่เพียงการสร้างภาพกราฟิกที่สวยงามตระการตาเท่านั้น หากแต่ต้องยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อให้สมองของผู้เรียนสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างสูงสุดตามทฤษฎี **Cognitive Load Theory (Sweller, 1988)**:

[ทฤษฎีและสมการ] ภาระการรู้คิด 3 มิติในการออกแบบ Virtual Laboratory

ภาระการรู้คิดรวมของมนุษย์ (CL_{Total}) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก:

$$CL_{\text{Total}} = CL_{\text{Intrinsic}} + CL_{\text{Extraneous}} + CL_{\text{Germane}} \quad (1.1)$$

- **Intrinsic Load ($CL_{\text{Intrinsic}}$):** ความยากตามธรรมชาติของเนื้อหา (เช่น สูตรการยุบวงจร $R_{\text{ชุด}} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$) ผู้สอนต้องซอยย่อยเนื้อหาเป็นขั้นตอน (Scaffolding Steps 1–4)
- **Extraneous Load ($CL_{\text{Extraneous}}$):** ภาระส่วนเกินที่เกิดจากส่วนต่อประสานที่สับสน แผงควบคุมบดบังอุปกรณ์ หรือปุ่มกดยาก **ต้องลดทอนให้เหลือน้อยที่สุด** โดยใช้ดีไซน์ Glassmorphism โปร่งแสง และแผงควบคุมที่พับเก็บ/ย่อขยายได้อิสระ
- **Germane Load (CL_{Germane}):** การจัดสรรพลังสมองเพื่อสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่ (Schema Construction) สื่อต้องเสริมมิติภาพเคลื่อนไหว (อนุภาคกระแสวิ่ง, เข็มมิเตอร์แกว่ง) เพื่อกระตุ้นมโนทัศน์ที่ถูกต้อง

[ข้อแนะนำทางเทคนิค] กฎเหล็กการป้องกันการบดบังทางสายตา (Visual Occlusion Rule)

ในสื่อ 3 มิติเสมือนจริง อย่าให้ข้อความอธิบายทับซ้อนกับอุปกรณ์ทดลองเด็ดขาด ในระบบ RBRU Next Gen Lab เราออกแบบให้แถบด้านข้าง (Sidebars) ใช้คุณสมบัติ `backdrop-filter: blur(14px)` โปร่งแสง และมีปุ่มพับเก็บ (Collapse) เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นพฤติกรรมของอุปกรณ์ 3D ที่พื้นหลังได้ตลอดเวลา

1.3 สถาปัตยกรรมระบบ RBRU Next Gen Lab 2026 และ 7 กลุ่มวิชาฟิสิกส์

ระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริง RBRU Next Gen Lab 2026 ได้รับการออกแบบให้ทำงานในรูปแบบ **Standalone Client-Side Web Application** กล่าวคือ รันได้ทันทีบนเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานสากล (Chrome, Safari, Edge, Firefox) โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม และได้รับการขยายขอบเขตการทดลองครอบคลุม **7 กลุ่มวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (7 Fundamental Physics Domains)** อย่างเป็นระบบ:

1. **ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า (Electricity & Circuits):** ศึกษาทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรลดรูป 6 เหลี่ยม วงจรบริดจ์ และวงจรตัวเก็บประจุ RC
2. **แม่เหล็กไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ (Electromagnetism & Induction):** ศึกษาการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์และเลนซ์ สนามแม่เหล็กในขดลวดโซเลนอยด์ และขดลวดเฮล์มโฮลทซ์
3. **กลศาสตร์และการเคลื่อนที่ (Mechanics & Dynamics):** ศึกษาการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ลูกตุ้มเพนดูลัม รางลมไร้แรงเสียดทาน และการตกอิสระวัดค่าความเร่ง g
4. **คลื่นและเสียง (Waves & Acoustics):** ศึกษาปรากฏการณ์การ

สั่นพ้องในหลอดเรโซแนนซ์ คลื่นนิ่งในเส้นเชือก และความเร็วเสียงในอากาศ

5. **ทัศนศาสตร์และแสง (Optics & Wave Optics):** ศึกษาการเกิดภาพบนรางทัศนศาสตร์ กฎของสเนลล์ การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง
6. **อุณหพลศาสตร์และสสาร (Thermodynamics & Matter):** ศึกษากฎของก๊าซอุดมคติ แคลอริมิเตอร์หาความจุความร้อนจำเพาะ และการขยายตัวเชิงเส้นของโลหะ
7. **ฟิสิกส์ยุคใหม่และควอนตัม (Modern & Quantum Physics):** ศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ครึ่งชีวิตการสลายตัวของกัมมันตรังสี และการทดลองของฟรองค์-เฮิร์ตซ์

[กิจกรรมปฏิบัติการ] การสำรวจโครงสร้างโค้ดและการเปิดใช้งานระบบ

เปิดดูโฟลเดอร์โครงงาน `nextgen_lab2026/` จะพบว่าโครงสร้างไฟล์ถูกแบ่งออกเป็นโมดูลอิสระ:

- `index.html`: จุดเริ่มต้นของระบบ โครงสร้าง Semantic และแผง UI
- `css/`: โมดูลสไตล์ชีตแยกย่อย 7 ไฟล์ (`main`, `panels`, `meters`, `ar`, `modal`, `portal`, `ai-bot`)
- `js/`: ตรรกะฟิสิกส์และการเรนเดอร์แยกโมดูลตามการทดลอง และทะเบียน `experiments-registry.js`

ทดลองเปิดไฟล์ `index.html` ผ่านเบราว์เซอร์ แล้วทดสอบสลับโหมดมิเตอร์ และคลิกเปิดแผง **Mr. Deep_xAI Co-creation Assistant**

คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายว่าการจำลองการทดลองด้วย 3D WebGL สามารถช่วยแก้ไขข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพในโรงเรียน

ได้อย่างไร ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง

2. ตามทฤษฎี Cognitive Load Theory หากผู้ออกแบบสร้างหน้าจอที่มีปุ่มและกราฟิกกระพริบรกทึบ จะส่งผลกระทบต่อภาระการรู้คิดตัวใด ($CL_{\text{Intrinsic}}, CL_{\text{Extraneous}}$ หรือ CL_{Germane}) และมีแนวทางแก้ไขในเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์อย่างไร

3. **ใบงานปฏิบัติการ 1.1:** ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อการทดลองวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาที่ตนเองสนใจ 1 หัวข้อ (เช่น การหักเหของแสง, การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์, หรือคลื่นนิ่งในเส้นเชือก) แล้วร่างแผนผังส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI Wireframe) แบ่งเป็น แผงควบคุมฝั่งซ้าย, ฉากทดลอง 3D กึ่งกลาง, และแผงวิเคราะห์ผลฝั่งขวา พร้อมอธิบายเหตุผลในการจัดวาง

บทที่ 2

การใช้ปัญญาประดิษฐ์สกัดตัวชี้วัดหลักสูตรสู่พิมพ์เขียวสื่อการสอน

[แผนการสอน] แผนการบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. การสังเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับพฤติกรรม (Bloom's Revised Taxonomy)
2. กรอบการสั่งการปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงแบบ CLEAR Prompting Framework
3. เทคนิคการสร้างสถาปัตยกรรมสื่อการสอนเสมือนจริงด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)
4. การสร้าง System Prompt และ Role-Based Personas สำหรับครูผู้สร้างสื่อ 3D
5. การตรวจสอบความถูกต้องทางฟิสิกส์ (Physics Verification) และการป้องกันปัญหา AI Hallucination

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

1. ผู้ เรียน สามารถ แปลง ตัว ชี้ วัด หลักสูตร ให้ เป็น คำ สั่ง Prompt เชิงสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถใช้กรอบ CLEAR Prompting ในการสร้างโค้ดจำลองฟิสิกส์ HTML/JS ได้
3. ผู้ เรียน สามารถ เขียน แบบ ทดสอบ และ สคริปต์ การ ตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ร่วมกับ AI ได้

กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching-Learning Activities)

1. อธิบายทฤษฎีการเขียน Prompt เชิงโครงสร้างและการเทียบเคียงกับ Bloom's Taxonomy (30 นาที)
2. ปฏิบัติการ: ฝึกเขียน CLEAR Prompt เพื่อสั่งการให้ AI ร่างโค้ดจำลองลูกตุ้มเพนดูลัม (45 นาที)
3. วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและวิธีแก้ปัญหาภาพหลอน (Hallucination) ในการคำนวณฟิสิกส์ (45 นาที)

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคู่มือบทที่ 2, เทมเพลต CLEAR Prompting, อินเทอร์เฟซผู้ช่วย AI (Claude/Gemini/GPT)

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากความสมบูรณ์ของชุดคำสั่ง Prompt ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
2. ประเมินจากความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาดในโค้ดฟิสิกส์ที่ AI สร้างขึ้น

2.1 กรอบการสั่งการปัญญาประดิษฐ์ CLEAR Prompting Framework

การใช้ Generative AI ในการพัฒนาสื่อการสอนระดับมืออาชีพ ไม่สามารถสั่งการด้วยข้อความสั้นๆ หรือกำกวมได้ ครูและนักพัฒนาจำเป็นต้องใช้ระเบียบวิธีวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering) ที่มีโครงสร้างชัดเจน เรียกว่า **CLEAR Prompting Framework** ประกอบด้วย 5 มิติ:

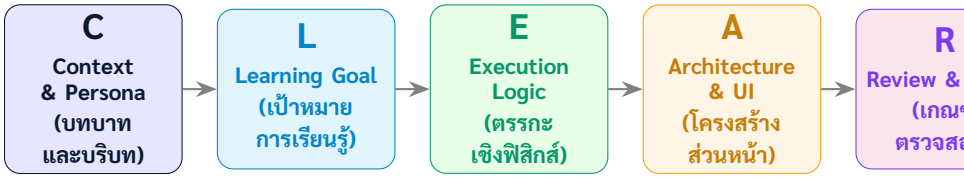


Figure 2.1: โครงสร้างกรอบคำสั่ง CLEAR Prompting สำหรับการสร้างสื่อจำลองฟิสิกส์ 3 มิติ

1. **C – Context & Role Persona:** กำหนดบทบาทที่ชัดเจน เช่น *"คุณคือสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญการสร้าง 3D Virtual Physics Lab ตามมาตรฐานโอลิมปิกวิชาการ..."*
2. **L – Learning Objectives (Bloom's Taxonomy):** ระบุพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น วิเคราะห์การต่อตัวต้านทานแบบผสม (Analyze) และประเมินค่าความต่างศักย์ (Evaluate)
3. **E – Execution & Physics Formulas:** ใส่สมการคณิตศาสตร์และเงื่อนไขขอบเขตอย่างชัดเจน เช่น $R_{\text{ชุด}} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$ และต้องทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วย Euclidean GCD
4. **A – Architecture & Technology Stack:** ระบุภาษาและไลบรารีที่ต้องการ เช่น Vanilla HTML5, Three.js, MediaPipe, CSS Glassmorphism ปราศจากการใช้ไลบรารีภายนอกที่หนักเกินจำเป็น
5. **R – Robustness & Constraints:** กฎเหล็กข้อห้าม เช่น ห้ามใช้ค่าสุ่มจำลอง ห้ามทับซ้อนเลย์เอาต์ และต้องได้ผลลัพธ์ 0 Errors / 0 Warnings

2.2 เทมเพลตคำสั่ง Master Prompt สำหรับสร้างห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

[คำสั่ง AI Prompt] เทมเพลตคำสั่ง CLEAR Prompt สำหรับระบบวงจรไฟฟ้า 3D

คัดลอกและนำข้อความคำสั่งต่อไปนี้ไปสั่งการในโมเดลปัญญาประดิษฐ์:

```
[ROLE & CONTEXT]:□□□□□□□□□
 Senior 3D Physics Simulation Architect □□□□□□□□□□□□□□□□□

[LEARNING OUTCOME]:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 a, b, c, d, e, f □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ I □□□

[PHYSICS & MATH CONSTRAINTS]:
1. □□□□□□□□ 6 □□: 1, 2, 3, 4, 5, 6 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□ DC 10V □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10 □□□□□
3. □□□□□□□□□□□□ P, Q □□□□□□□□□□□□□□□ 2 □□

4. □□□□□□□□ R_ = (r1 * r2) / (r1 + r2) □□□ Euclidean GCD
       □□□□□□□□□

5. □□□□□ I = 10 / (10 + □□R_) □□□ V_PQ = I * □□R_

[TECH STACK & ARCHITECTURE]:
- WebGL 3D □□□ Three.js PBR Shaders
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4 □□□□□□□□□□□□□□□□SVG □□□□□
- □□□□□□□□□ Glassmorphism □□□□□□- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□ Standalone □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
```

2.3 การตรวจสอบความถูกต้องและป้องกันปัญหาภาพหลอน (AI Hallucination)

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อใช้ AI สร้างโค้ดวิทยาศาสตร์ คือ AI มักประมาณค่าทศนิยม หรือสร้างฟังก์ชันจำลองที่มีลักษณะสุ่ม (Random) เพื่อให้

เข็มมิเตอร์ขยับได้ โดยไม่ได้คำนวณจากกฎของฟิสิกส์จริง

2.4 สถาปัตยกรรมเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Mr. Deep_xAI & J.A.R.V.I.S. Protocol)

ในระบบ RBRU Next Gen Lab 2026 ผู้เรียนไม่ได้ทำการทดลองเพียงลำพัง แต่มี **Mr. Deep_xAI** ซึ่งเป็น Agentic AI Co-Creation Bot ประจำห้องแล็บ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ โดยมีคุณลักษณะเด่นเชิงสถาปัตยกรรมดังนี้:

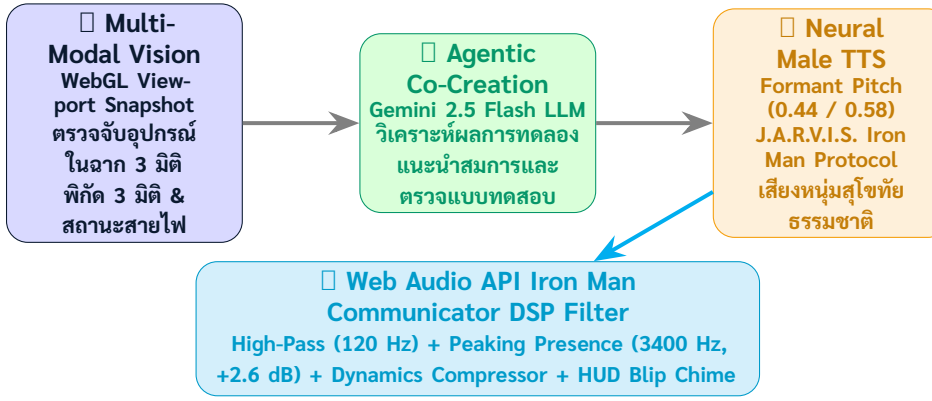


Figure 2.2: สถาปัตยกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์เอเจนต์ Mr. Deep_xAI (J.A.R.V.I.S. Protocol)

2.4.1 การมองเห็นฉาก 3 มิติ (3D Scene Vision Audit)

Mr. Deep_xAI สามารถ "มองเห็น" สิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอการทดลองของผู้เรียนได้ทันที โดยเมื่อผู้เรียนกดปุ่ม **สแกน 3D** ระบบจะดึงเฟรมเรนเดอร์สดจาก WebGL Viewport แปลงเป็นภาพ Base64 JPEG ส่งเข้าสู่ Multimodal Vision Engine เพื่อตรวจสอบ:

1. ตำแหน่งของโพรบวัด P และ Q ว่าต่ออยู่ที่ขั้วใดของวงจร 6 เหลี่ยม

2. สภาวะของสวิตช์เปิด-ปิด และค่าแรงดันที่ตั้งไว้บนแหล่งจ่ายไฟ DC
3. ความยาวเชือกลูกตุ้ม L และการแกว่งมุม θ ในปฏิบัติการเพนดูลัม

2.4.2 ระบบเสียงสังเคราะห์ชายแท้และฟิลเตอร์ชุดเกราะไอรอนแมน (Iron Man Communicator DSP)

เพื่อให้เสียงบรรยายมีบุคลิกน่าเชื่อถือ สุภาพ และเหมือนผู้ช่วย AI ระดับไฮเอนด์ ระบบได้ออกแบบกลไกเสียง 2 รูปแบบ:

- **โปรโตคอล J.A.R.V.I.S. (เสียงผู้ชายทุ้มลึก):** ปรับจูนระดับเสียงหลักลงสู่ย่านเสียงหน้าอก (**Pitch:** 0.44, **Rate:** 0.90) เพื่อให้ได้น้ำเสียงทุ้ม สุขุม หนักแน่น เหมือน Paul Bettany ในภาพยนตร์ Iron Man พร้อมสำเนียงการตอบรับแบบสุภาพบุรุษ (เช่น “ครับท่าน (Sir)”, “ยินดีรับใช้ครับท่าน”)
- **โปรโตคอลหนุ่มสุโขทัย (เสียงผู้ชายวัยรุ่นเป็นกันเอง):** ปรับระดับเสียง (**Pitch:** 0.58, **Rate:** 0.96) ผสานคำลงท้ายสำเนียงสุโขทัย (เช่น “เน้อครับเน้อ”)
- **วงจร DSP จำลองสัญญาณสื่อสารในชุดเกราะ (Web Audio API):** สัญญาณเสียงสังเคราะห์จะถูกส่งผ่านตัวกรองย่านความถี่ต่ำ **High-Pass Filter (**120 **Hz)**, ตัวเสริมความคมชัดประกายเสียง **Peaking Presence Filter (**3400 **Hz, Gain** $+2.6$ **dB)** และ **Dynamics Compressor** พร้อมเสียงสังเคราะห์แจ้งเตือน **HUD Blip Chime (**880 **Hz** $\rightarrow$ 1320 **Hz)** ก่อนการพูดทุกครั้ง

[ข้อแนะนำทางเทคนิค] เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องทางฟิสิกส์ (Physics Sanity Check)

- **ตรวจสอบกฎการอนุรักษ์พลังงานและประจุ (KCL & KVL):** กระแสที่ไหลเข้าจุดต่อ P ต้องเท่ากับผลรวมกระแสในกิ่งที่ 1 และกิ่งที่ 2 เสมอ ($I_{\text{รวม}} = I_1 + I_2$)
- **ตรวจสอบกรณีสุดโต่ง (Boundary Conditions):** เมื่อสวิตช์เปิดอยู่ วงจรต้องมีค่า $I = 0$ A และ $V_{PQ} = 0$ V เสมอ

- **ตรวจสอบการทอนเศษส่วน:** ตรวจสอบว่า $\frac{20}{21}$ โอห์ม เมื่อต่ออนุกรมกับ 10 โอห์ม จะได้ $\frac{230}{21}$ โอห์ม ตรงตามทฤษฎีคณิตศาสตร์แท้จริงหรือไม่

คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 2

1. จงอธิบายองค์ประกอบของกรอบ CLEAR Prompting และชี้แจงว่าเพราะเหตุใดขั้นตอน **E (Execution Logic)** จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับสื่อการสอนวิทยาศาสตร์

2. หาก AI สร้างโค้ดคำนวณความต้านทานสมมูลแบบขนานมาเป็น $R = \frac{r_1+r_2}{2}$ ท่านจะเขียนคำสั่ง Prompt อย่างไรเพื่อตักเตือนและชี้นำให้ AI แก้ไขเป็นสมการที่ถูกต้อง

3. **ใบงานปฏิบัติการ 2.1:** ให้นักศึกษาใช้กรอบ CLEAR Prompting ร่างคำสั่งฉบับสมบูรณ์สำหรับสร้างการทดลอง “การแกว่งของลูกตุ้มเพนดูลัมฮาร์มอนิกอย่างง่ายเพื่อหาค่าความเร่ง g” โดยต้องระบุสมการ $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ และเงื่อนไขการวาดกราฟ T^2 กับ L ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS)

บทที่ 3

สถาปัตยกรรม Three.js PBR และระบบลากย้ายอุปกรณ์บนระนาบ 3 มิติ

[แผนการสอน] แผนการบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมพื้นฐานของ Three.js: ฉาก (Scene), กล้อง (Camera), และตัวเรนเดอร์ (WebGLRenderer)
2. การสร้างวัสดุสมจริงเชิงฟิสิกส์ (Physically Based Rendering: PBR) และการจัดแสงเงาตกกระทบ
3. การสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ 3D: แหล่งจ่ายไฟ DC, สวิตช์ใบมีด, โวลต์มิเตอร์, แอมมิเตอร์, และหัวแจ็คบานาน่า
4. ระบบตรวจจับการคลิกลากย้ายอุปกรณ์อิสระ (Dynamic Draggable Equipment) บนระนาบ $y = 0$
5. ระบบสายไฟซิลิโคนดัดโค้งพลวัต (Dynamic Catmull-Rom Flexible Leads)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

1. ผู้เรียนสามารถสร้างฉาก 3D และจัดแสง PBR ด้วย Three.js ได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถเขียนสคริปต์ Raycasting เพื่อให้ผู้ใช้สามารถคลิกลากอุปกรณ์วัดค่าบนหน้าโต๊ะได้
3. ผู้เรียนสามารถควบคุมการเปิด-ปิด OrbitControls ขณะลากวัตถุ เพื่อป้องกันปัญหามุมกล้องหมุนวนได้
4. ผู้เรียนสามารถอัปเดต Geometry ของสายไฟ 3 มิติให้โค้งงอตามตำแหน่งเครื่องมือได้แบบ Real-time

กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching-Learning Activities)

1. บรรยายหลักการของ PBR Shaders และการคำนวณแสงแบบ Soft Shadows (30 นาที)
2. ปฏิบัติการ: ประกอบโมเดลเครื่องมือวัดและเขียนตรรกะ Raycasting ตรวจจับระนาบ $y = 0$ (45 นาที)
3. ปฏิบัติการ: เขียนฟังก์ชันดัดสายไฟ Catmull-Rom และทดสอบลากย้ายอุปกรณ์บนเบราว์เซอร์ (45 นาที)

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคู่มือบทที่ 3, ไฟล์ต้นแบบ `scene.js` และ `labels-raycaster.js`

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากการลากย้ายอุปกรณ์บนโต๊ะทดลองได้ราบรื่นโดยไม่เกิดอาการกล้องกระตุก
2. ประเมินจากความถูกต้องของแนวสายไฟที่หย่อนตัวตามแรงโน้มถ่วงและเชื่อมติดกับขั้วต่อเสมอ

3.1 การตั้งค่าฉาก 3D และวัสดุ PBR (Physically Based Rendering)

การเรนเดอร์วัตถุในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงให้ดูน่าเชื่อถือและเสมือนของจริง ต้องอาศัยวัสดุประเภท `THREE.MeshStandardMaterial` หรือ `THREE.MeshPhysicalMaterial` ซึ่งคำนวณการสะท้อนของแสงตามหลักทัศนศาสตร์จริง:

```
const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true, alpha: true });
renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
renderer.setPixelRatio(Math.min(window.devicePixelRatio, 2));
renderer.shadowMap.enabled = true;
renderer.shadowMap.type = THREE.PCFSoftShadowMap;

// □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/ (Key Light) □□□□□□□□□□□ 45 □□□□
const dirLight = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 1.4);
dirLight.position.set(20, 35, 20);
dirLight.castShadow = true;
dirLight.shadow.mapSize.width = 2048;
dirLight.shadow.mapSize.height = 2048;
dirLight.shadow.bias = -0.0001;
scene.add(dirLight);

// □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (Ambient Fill Light)
const ambLight = new THREE.AmbientLight(0xdbeafe, 0.65);
scene.add(ambLight);
```

Listing 3.1: การตั้งค่า Renderer และแสงเงา PBR ใน scene.js

3.2 ระบบลากย้ายอุปกรณ์อิสระบนระนาบโต๊ะ ($y = 0$)

ในการทดลองจริง นักเรียนจะต้องจัดวางเครื่องมือวัดบนโต๊ะปฏิบัติการตามความสะดวก ในระบบ Next Gen Lab เราออกแบบให้เครื่องมือวัด (โวลต์มิเตอร์, แอมมิเตอร์, แหล่งจ่ายไฟ, สวิตช์, ตัวต้านทาน $10\,\Omega$) สามารถคลิกลากย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระบนระนาบ $y = 0$ โดยไม่หลุดลอยขึ้นสู่อากาศ:

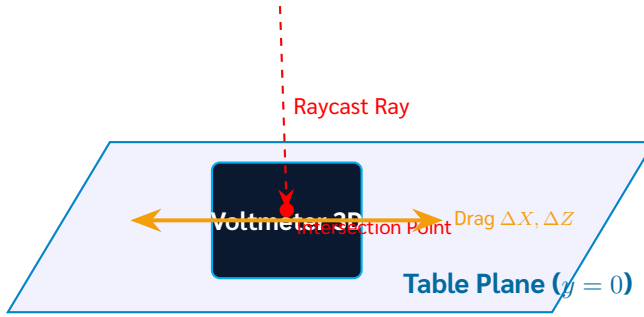


Figure 3.1: หลักการ Raycasting ตรวจจับการลากย้ายตำแหน่งอุปกรณ์บนระนาบโต๊ะ $y = 0$

```
const dragPlane = new THREE.Plane(new THREE.Vector3(0, 1, 0), 0);
const intersectPt = new THREE.Vector3();
const dragOffset = new THREE.Vector3();
let draggedObject = null;

function onPointerDown(event) {
  mouse.x = (event.clientX / window.innerWidth) * 2 - 1;
  mouse.y = -(event.clientY / window.innerHeight) * 2 + 1;
  raycaster.setFromCamera(mouse, camera);

  const hits = raycaster.intersectObjects(draggableObjects, true);
  if (hits.length > 0) {
    draggedObject = findRootInstrument(hits[0].object);
    controls.enabled = false; // □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
    raycaster.ray.intersectPlane(dragPlane, intersectPt);
    dragOffset.copy(intersectPt).sub(draggedObject.position);
  }
}

function onPointerMove(event) {
  if (!draggedObject) return;
  mouse.x = (event.clientX / window.innerWidth) * 2 - 1;
  mouse.y = -(event.clientY / window.innerHeight) * 2 + 1;
  raycaster.setFromCamera(mouse, camera);

  if (raycaster.ray.intersectPlane(dragPlane, intersectPt)) {
    const newPos = intersectPt.sub(dragOffset);
    // Clamp □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
```

```
29      draggedObject.position.x = Math.max(-28, Math.min(28,
            newPos.x));
30      draggedObject.position.z = Math.max(-18, Math.min(18,
            newPos.z));
31      updateDynamicWires(); // □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
32    }
33  }
34
35  function onPointerUp() {
36    draggedObject = null;
37    controls.enabled = true; // □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
38  }
```

Listing 3.2: ตรรกะการคำนวณ Raycasting และการปิด OrbitControls ชั่วคราว

3.3 ระบบสายไฟซิลิโคนดัดโค้ง Catmull-Rom

เมื่อผู้ใช้ลากเครื่องมือวัดออกไป สายไฟที่เชื่อมต่ออยู่จะต้องยืด หด และโค้งงออย่างเป็นธรรมชาติ มิใช่การลากเส้นตรงแบบโพลีกอนหยาบๆ เราใช้ `THREE.CatmullRomCurve3` ในการสร้างเส้นโค้งของสายไฟ:

```
1   function createFlexibleLead(startVec, endVec, colorHex) {
2     const midPoint = new THREE.Vector3().addVectors(startVec,
          endVec).multiplyScalar(0.5);
3     midPoint.y -= 2.2; // □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4
5     const curve = new THREE.CatmullRomCurve3([startVec,
          midPoint, endVec]);
6     const tubeGeom = new THREE.TubeGeometry(curve, 24, 0.12,
          8, false);
7     const tubeMat = new THREE.MeshStandardMaterial({
8       color: colorHex,
9       roughness: 0.35,
10      metalness: 0.1
11    });
12    return new THREE.Mesh(tubeGeom, tubeMat);
13  }
```

Listing 3.3: การสร้างเส้นโค้งสายไฟที่มีความหย่อนตัวตามแรงโน้มถ่วง

คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 3

1. จงอธิบายว่าเหตุใดการทำ Drag & Drop ในฉาก 3D จึงจำเป็นต้องนิยามระนาบอ้างอิงเสมือน เช่น `THREE.Plane(Vector3(0, 1, 0), 0)` และหากไม่มีระนาบนี้จะเกิดพฤติกรรมอย่างไร

2. เพราะเหตุใดจึงต้องสั่ง `controls.enabled = false` ในจังหวะ `pointerdown` และสั่ง `controls.enabled = true` ในจังหวะ `pointerup`

3. **ใบงานปฏิบัติการ 3.1:** ให้นักศึกษาทดลองแก้ไขค่าพารามิเตอร์ความหย่อนของสายไฟ (`droopFactor`) ในไฟล์ `exp1-circuit.js` จากค่า 2.2 เป็น 4.0 และ 0.5 แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ บันทึกภาพเปรียบเทียบ

บทที่ 4

เอนจินลดรูปวงจรไฟฟ้าและคณิตศาสตร์เศษส่วนแท้

[แผนการสอน] แผนการบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ทฤษฎีวงจรหกเหลี่ยมตามข้อสอบโอลิมปิกวิชาการ 20th IJSO รอบที่ 3
2. อัลกอริทึมการคลี่วงแหวนปิดออกเป็น 2 กิ่งขนานอิสระ
3. สถาปัตยกรรมเอนจินลดรูปวงจร 4 ขั้นตอนด้วยเวกเตอร์ SVG (Step-by-Step Reduction)
4. การแปลงค่าความต้านทานเป็นรหัส 4 แถบสีสากล (EIA Resistor Color Coding) แบบ Real-time
5. อัลกอริทึม Euclidean GCD สำหรับการรักษาค่าความต้านทานและกระแสเป็นเศษส่วนแท้
6. การ สร้าง หน้า ปัด เข็ม อนาล็อก พร้อม แถบ กระจกเงา กันคลาดเคลื่อน (Anti-Parallax Mirror)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการลดรูปวงจรไฟฟ้าจากวงแหวนสู่ตัวต้านทานสมมูลเดี่ยวได้อย่างเป็นระบบ
2. ผู้เรียนสามารถเขียนฟังก์ชันคำนวณรหัสแถบสี EIA 4 แถบจากค่าความต้านทานที่เป็นตัวเลขได้
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Euclidean GCD ในการจัดแสดงเศษส่วนอย่างต่ำบนเว็บแอปพลิเคชันได้
4. ผู้เรียนสามารถเขียนสคริปต์เรนเดอร์แผนภาพ SVG พลวัตตอบสนองการเลือกคู่จุดต่อได้

กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching-Learning Activities)

1. บรรยายการวิเคราะห์วงจรหกเหลี่ยม IJSO และพิสูจน์คู่จุดต่อที่ให้กระแสสูงสุด ($a - f$) (30 นาที)
2. ปฏิบัติ การ: เขียน ฟังก์ชัน คำนวณ ฟิสิกส์ วงจร `computeCircuitPhysics()` ใน `state.js` (45 นาที)
3. ปฏิบัติการ: ประกอบเอนจินสร้าง SVG 4 ขั้นตอน และทดสอบการเปลี่ยนค่าความต้านทานพลวัต (45 นาที)

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคู่มือบทที่ 4, โมดูล `ui-exp1.js`, `state.js`, ระบบ MathJax Typesetting

การวัดและประเมินผล

1. ประเมิน จาก ความ ถูก ต้อง ของ ค่า กระแส และ แรง ดัน ที่คำนวณได้ทุกคู่จุดต่อ ($a - b$ ถึง $f - a$)
2. ประเมิน จาก ความ คม ชัด และ ความ สอดคล้อง ของ แผนภาพ SVG กับค่าความต้านทานที่ผู้ใช้ป้อน

4.1 การวิเคราะห์วงจรหกเหลี่ยม IJSO รอบที่ 3

โจทย์ข้อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 20th IJSO กำหนดให้มีตัวต้านทาน 6 ตัว ต่อเรียงกันเป็นวงปิดรูปหกเหลี่ยม มีจุดต่อ a, b, c, d, e, f โดยมีค่าความต้านทานตามลำดับ $R_{ab} = 1\,\Omega, R_{bc} = 2\,\Omega, R_{cd} = 3\,\Omega, R_{de} = 4\,\Omega, R_{ef} = 5\,\Omega, R_{fa} = 6\,\Omega$ ผลรวมทั้งวงคือ $\sum R = 21\,\Omega$

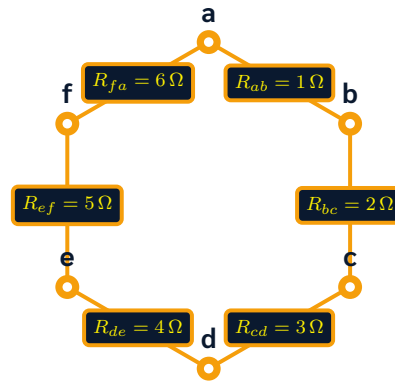


Figure 4.1: ผังวงจรตัวต้านทาน 6 ตัวต่อเป็นวงแหวนหกเหลี่ยมปิด (20th IJSO Physics)

เมื่อต่อโพรบวัด P และ Q เข้ากับจุดต่อใดๆ วงจรจะคลี่ออกเป็น 2 กิ่งขนานกันเสมอ:

$$R_{\text{ชุด}} = \frac{r_1 \cdot r_2}{r_1 + r_2} = \frac{r_1(21 - r_1)}{21} \tag{4.1}$$

เมื่อต่ออนุกรมกับตัวต้านทานมาตรฐาน $R_{\text{มาตรฐาน}} = 10\,\Omega$ และแรงดัน $V_s = 10$ V กระแสรวมในวงจรคือ:

$$I = \frac{V_s}{R_{\text{รวม}}} = \frac{10}{10 + R_{\text{ชุด}}} = \frac{10}{10 + \frac{r_1(21-r_1)}{21}} = \frac{210}{210 + r_1(21 - r_1)} \tag{4.2}$$

จากสมการ (4.2) จะเห็นได้ชัดเจนว่า กระแส I จะมีค่าสูงสุดเมื่อ $r_1(21-r_1)$ มีค่าน้อยที่สุด ซึ่งเป็นจริงเมื่อ $r_1 = 1\,\Omega$ (คู่ $a-f$ หรือ $f-a$) ได้ $I = \frac{21}{23}$ A ≈ 0.913 A และความต่างศักย์ $V_{PQ} = \frac{20}{23}$ V ≈ 0.870 V

4.2 สถาปัตยกรรมเอนจินลดรูปวงจร 4 ขั้นตอน (SVG Reduction Engine)

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการคิดของนักฟิสิกส์ ระบบ Next Gen Lab จึงมีเอนจินวาดภาพ SVG แบบ Step-by-Step จำนวน 4 ลำดับขั้น:

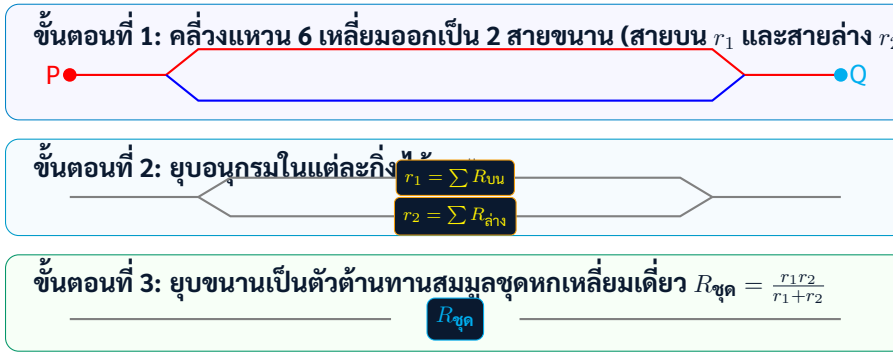


Figure 4.2: สถาปัตยกรรมแผนภาพการลดรูปวงจรทีละขั้นตอน (Step-by-Step Circuit Reduction)

4.3 อัลกอริทึมการคำนวณเศษส่วนแท้ Euclidean GCD

การใช้ตัวแปรทศนิยมของ JavaScript (IEEE 754) มักพบปัญหา เช่น $10/(230/21) = 0.9130434782608696$ ซึ่งยากแก่นักเรียนในการเทียบเคียงกับเฉลยข้อสอบโอลิมปิก ($\frac{21}{23}$ A) ระบบจึงฝังฟังก์ชัน Euclidean GCD:

```
function gcd(a, b) {
  a = Math.round(Math.abs(a));
  b = Math.round(Math.abs(b));
  while (b > 0) {
    const t = b;
    b = a % b;
    a = t;
  }
  return a || 1;
```

```
}

function toLatexFrac(num, den) {
  if (den === 0) return '0';
  const c = gcd(num, den);
  num = Math.round(num / c);
  den = Math.round(den / c);
  return (den === 1) ? `${num}` : `\\frac{${num}}{${den}}`;
}
```

Listing 4.1: ฟังก์ชัน Euclidean GCD และการจัดรูปเศษส่วนแท้ LaTeX

คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 4

1. จงคำนวณค่า $R_{\text{ชุด}}, R_{\text{รวม}}, I$ และ V_{PQ} ของคู่จุดต่อ $a - d$ (ขั้วตรงข้ามกัน) ในรูปเศษส่วนแท้อย่างต่ำ และทศนิยม 3 ตำแหน่ง พร้อมเปรียบเทียบกับคู่ $a - f$

2. จงอธิบายหลักการทำงานของฟังก์ชัน `getResistorBandColors(val)` ว่าสามารถแปลงค่า $47\,\Omega$ เป็นชุดสี 4 แถบ (เหลือง-ม่วง-ดำ-ทอง) ได้อย่างไร

3. **ใบงานปฏิบัติการ 4.1:** ให้นักศึกษาเปิดหน้าจอ Next Gen Lab แล้วทดลองปรับเปลี่ยนค่าตัวต้านทาน R_1 จาก $1\,\Omega$ เป็น $10\,\Omega$ ผ่านช่องป้อนตัวเลขโดยตรง สังเกตการเปลี่ยนสีแถบตัวต้านทานใน 3D และในแผนภาพ SVG บันทึกผลการสังเกต

บทที่ 5

การพัฒนาเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางมือไร้สัมผัส AR MediaPipe Hands

[แผนการสอน] แผนการบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับมือ 21 จุด (MediaPipe Hands Pipeline)
2. การเชื่อมต่อวิดีโอสตรีมจากกล้องเว็บแคม (Webcam Video Stream & Canvas Overlay)
3. ตรรกะการตรวจจับท่าทางมือ (Hand Gesture Heuristics): การจีบนิ้ว (Pinch), กำมือ (Fist), และชูสองนิ้ว (V-Sign)
4. การแปลงพิกัดมือ 2 มิติ สู่ทิศทางรังสี 3 มิติเพื่อหยิบเลื่อนอุปกรณ์ (Touchless Pinch Dragging)
5. กลไกจำลองมืออัตโนมัติ (Simulated Virtual Hand Fallback) สำหรับเครื่องที่ไม่มีกล้อง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายตำแหน่งพิกัด Landmark สำคัญของมือทั้ง 21 จุดได้
2. ผู้ เรียน สามารถ เขียน ฟังก์ชัน คำนวณ ระยะ พิกัด ยู คลิด ระหว่าง ปลาย นิ้ว โป้ง และ ปลาย นิ้ว ชี้ เพื่อ ระบุ สถานะ Pinch ได้
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Raycasting ในการเชื่อมพิกัดมือเข้ากับตำแหน่งวัตถุ 3D ได้
4. ผู้เรียนสามารถจัดการข้อผิดพลาดกรณีที่เบราว์เซอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดกล้องได้

กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching-Learning Activities)

1. บรรยายสถาปัตยกรรม MediaPipe Hands และการวาดโครงกระดูกมือบน Tracking Canvas (30 นาที)
2. ปฏิบัติการ: เปิดใช้งานกล้องเว็บแคมและทดสอบการแสดงจุดพิกัด 21 จุดบนหน้าจอ (45 นาที)
3. ปฏิบัติการ: เชื่อมต่อท่าทางการจีบนิ้วเพื่อหยิบเลื่อนโวลต์มิเตอร์ 3D บนโต๊ะทดลอง (45 นาที)

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคู่มือบทที่ 5, โมดูล `ar-mediapipe.js`, เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกล้องเว็บแคม

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์ 3D ด้วยมือเปล่าผ่านกล้องได้อย่างแม่นยำ
2. ประเมินจากความเสถียรของระบบ ไม่เกิดอาการหน่วยความจำรั่วไหล (Memory Leak) ในแอนิเมชันลูป

5.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับมือ 21 จุด

Google MediaPipe Hands เป็นโมเดล Deep Learning ประสิทธิภาพสูงที่สามารถตรวจจับพิกัดโครงกระดูกมือ 3 มิติแบบ Real-time จำนวน 21 จุด (Landmarks) บนเว็บเบราว์เซอร์ผ่าน WebAssembly (Wasm) โดยไม่จำเป็นต้องส่งภาพขึ้นไปประมวลผลบนคลาวด์ภายนอก:

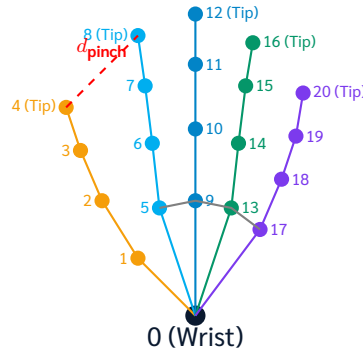


Figure 5.1: ผังพิกัด 21 จุดของกระดูกมือมนุษย์ (MediaPipe Hand Landmarks)

5.2 ตรรกะการตรวจจับท่าทางมือ (Gesture Heuristics)

ระบบนิยามท่าทางหลัก 3 ท่าทางสำหรับควบคุมการทดลอง:

1. **การจีบนิ้ว (Pinch Gesture):** คำนวณระยะพิกเซลระหว่างปลายนิ้วโป้ง (Landmark 4) และปลายนิ้วชี้ (Landmark 8):

$$d_{\text{pinch}} = \sqrt{(x_8 - x_4)^2 + (y_8 - y_4)^2} \tag{5.1}$$

เมื่อ $d_{\text{pinch}} < 38$ pixels (หรือ 0.045 ในระบบ Normalized Coordinates) จะถือว่าเกิดการจีบนิ้วเพื่อ “หยิบจับอุปกรณ์”

2. **การกำมือ (Fist Gesture):** ตรวจสอบว่าระยะห่างของปลายนิ้วทั้ง 4 เทียบกับข้อมือมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ ใช้สำหรับ “หมุนกล้อง 3D (Orbiting)”

3. **การชูสองนิ้ว (Peace / V-Sign):** นิ้วชี้และนิ้วกลางเหยียดตรง นิ้วนางและก้อยพับชิด ใช้สำหรับสั่ง “เปิด/ปิดสวิตช์ไฟฟ้า” หรือ “กดเริ่มจับเวลา”

```
function checkPinchGesture(landmarks, width, height) {
  const pThumb = landmarks[4];
  const pIndex = landmarks[8];

  // □□□□ Normalized Coordinates (0-1) □□□ Pixel Coordinates
  const dx = (pThumb.x - pIndex.x) * width;
  const dy = (pThumb.y - pIndex.y) * height;
  const distPx = Math.hypot(dx, dy);

  return {
    isPinch: distPx < 38.0,
    pinchX: ((pThumb.x + pIndex.x) / 2) * width,
    pinchY: ((pThumb.y + pIndex.y) / 2) * height
  };
}
```

Listing 5.1: โค้ดการตรวจจับ Pinch Gesture ใน ar-mediapipe.js

5.3 กลไกจำลองมืออัตโนมัติ (Simulated Hand Engine)

เพื่อแก้ปัญหาในห้องเรียนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบางแห่งไม่มีกล้องเว็บแคม หรือระบบปฏิบัติการบล็อกการเข้าถึงกล้อง ระบบ Next Gen Lab ได้ติดตั้ง **Simulated Hand Engine** ซึ่งจะเคลื่อนไหวเลียนแบบการจีบนิ้วหยิบอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้เรียนยังคงเห็นกระบวนการทำงานของระบบได้ 100%:

[ข้อ แนะนำ ทาง เทคนิค] การ บริหาร จัดการ ทรัพยากร เบราว์เซอร์ (Zero-GC Optimization)

การรัน MediaPipe Hands ควบคู่กับ Three.js 60 FPS จะสร้างความร้อนและกินแรมสูงมาก หากสร้างวัตถุ `new Vector3()` ภายในแอนิเมชันลูป ทุกตัวแปรคณิตศาสตร์ต้องถูกจองพื้นที่ไว้ล่วงหน้านอกลูป (Pre-allocated Object Pooling) เพื่อป้องกัน Garbage Collection กระตุก

คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 5

1. จงระบุหมายเลข Landmark ของปลายนิ้วทั้ง 5 นิ้วในระบบ MediaPipe Hands และอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้ Landmark 4 และ 8 ในการตรวจวัดการหยิบจับ
2. หากกล้องเว็บแคมมีมุมมองกลับด้านซ้าย-ขวา (Mirror Effect) จะส่งผลต่อการควบคุมวัตถุ 3D อย่างไร และมีคำสั่ง CSS หรือ JavaScript ตัวใดที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้
3. **ใบงานปฏิบัติการ 5.1:** ให้นักศึกษาเปิดระบบ Next Gen Lab แล้วเปิดกล้องเว็บแคม ทดลองใช้มือชี้ไปยังโวลต์มิเตอร์ จีบนิ้ว (Pinch) เพื่อหยิบเลื่อนอุปกรณ์ไปยังมุมอื่นของโต๊ะ แล้วคลายนิ้วเพื่อปล่อยวาง บันทึกวิดีโอสั้นหรือภาพถ่ายขณะปฏิบัติการ

บทที่ 6

การเผยแพร่ระบบบนคลาวด์ CDN และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

[แผนการสอน] แผนการบริหารการสอนประจำบทที่ 6

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมการเผยแพร่สื่อการสอนบน GitHub Pages Global CDN
2. การควบคุมความปลอดภัย HTTPS สำหรับการอนุญาตให้เข้าถึงกล้องเว็บแคม
3. รายการตรวจสอบความสมบูรณ์เชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (0 Errors / 0 Warnings Checklist)
4. ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
5. การคำนวณอัตราการเรียนรู้สัมพัทธ์ (Hake's Normalized Learning Gain $\langle g \rangle$)
6. การ ประเมิน ความ พึง พอใจ และ คุณภาพ สื่อ การ สอน มาตรฐาน 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

1. ผู้เรียนสามารถสร้าง Git Repository และเปิดใช้งาน GitHub Pages เพื่อเผยแพร่สื่อได้
2. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดบน Developer Tools Console ให้ได้ 0 Errors ได้
3. ผู้เรียน สามารถ ออกแบบ ข้อสอบ วัดผล ก่อน เรียน-หลัง เรียน (Pre-Test / Post-Test) ที่สอดคล้องกับสื่อ 3D ได้
4. ผู้เรียนสามารถคำนวณและแปลความหมายค่า Normalized Gain $\langle g \rangle$ ทางการศึกษาได้

กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching-Learning Activities)

1. สาธิตขั้นตอนการ Push โค้ดขึ้น GitHub และการตั้งค่า Custom Domain/GitHub Pages (30 นาที)
2. ปฏิบัติการ: ตรวจสอบ Console Log และทดสอบการเปิดใช้งานบนสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต (30 นาที)
3. บรรยายระเบียบวิธีวิจัยการวัดผลสัมฤทธิ์และการคำนวณ Hake's Gain ด้วยแบบทดสอบ (45 นาที)

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคู่มือบทที่ 6, เครื่องมือ Git CLI / GitHub Desktop, เครื่องคำนวณสถิติ

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากการมีลิงก์ GitHub Pages ที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
2. ประเมิน จาก ความ สมบูรณ์ ของ แผนผัง การ ประเมิน ผล สัมฤทธิ์และการคำนวณค่า Normalized Gain

6.1 การเผยแพร่สื่อบน GitHub Pages Global CDN

การเผยแพร่เว็บแอปพลิเคชันเสมือนจริงให้ครูและนักเรียนทั่วประเทศเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ต้องอาศัยเครือข่ายกระจายเนื้อหา (Content Delivery Network: CDN) ที่รองรับโพรโทคอล HTTPS ซึ่งเป็นข้อบังคับขั้นพื้นฐานของเบราว์เซอร์ในการอนุญาตให้เข้าถึงกล้องเว็บแคม (MediaDevices API):

[กิจกรรมปฏิบัติการ] ขั้นตอนการติดตั้งระบบบน GitHub Pages

1. สร้าง Repository ใหม่บน GitHub เช่น `nextgen_lab2026`
2. ทำการ Push โค้ดทั้งหมดขึ้นสู่ Branch `main`:

```
git init
git add .
git commit -m "feat: complete 3D & AR virtual physics lab"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<username>/nextgen_lab2026.git
git push -u origin main
```

3. ไปที่แท็บ **Settings** → **Pages** เลือก Source เป็น `Deploy from a branch` และเลือก Branch `main`
4. ระบบจะสร้าง URL สาธารณะ เช่น `https://<username>.github.io/nextgen_lab2026/` พร้อมใช้งานได้ทันทีทั่วโลก

6.2 รายการตรวจสอบคุณภาพเชิงวิศวกรรม (Pre-Flight Audit Checklist)

ก่อนนำสื่อการสอนไปใช้จริงในชั้นเรียน ครูผู้สอนต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ 8 ประการ:

- ☐ **0 Errors / 0 Warnings:** ไม่มีข้อผิดพลาดสีแดงบน Console
- ☐ **HTTPS Active:** มีใบรับรอง SSL/TLS เปิดใช้งานกล้องเว็บแคมได้
- ☐ **Full Standalone:** ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง Node.js
- ☐ **Responsive UI:** แผงควบคุม Glassmorphism สามารถย่อ ขยาย และพับเก็บได้
- ☐ **Touchless Pinch Drag:** การจีบนิ้วเพื่อหยิบเลื่อนอุปกรณ์ทำงานได้แม่นยำ
- ☐ **Circuit Math Correctness:** ค่ากระแสและแรงดันตรงตามเฉลยโอลิมปิก IJSO
- ☐ **Simulated Hand Fallback:** ทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีกล้อง
- ☐ **Academic MathJax:** สมการคณิตศาสตร์แสดงผลคมชัด ไร้รอยกระพริบ

6.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคำนวณ Hake's Gain

ในการวิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) หรือการรายงานผลโครงการ การวัดผลสัมฤทธิ์ต้องอาศัยการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) จากนั้นนำมาคำนวณ **Normalized Learning Gain ($\langle g \rangle$)** ตามเกณฑ์ของ **Hake (1998)**:

[ทฤษฎีและสมการ] สูตรการคำนวณ Hake's Normalized Learning Gain

$$\langle g \rangle = \frac{S_{\text{post}} - S_{\text{pre}}}{100 - S_{\text{pre}}} \tag{6.1}$$

โดยที่:

- S_{pre} คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (%)

- S_{post} คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (%)

เกณฑ์การแปลความหมายอัตราการเรียนรู้สัมพัทธ์:

- $\langle g \rangle \geq 0.70$: อัตราการเรียนรู้ระดับสูง (High Gain)
- $0.30 \leq \langle g \rangle < 0.70$: อัตราการเรียนรู้ระดับปานกลาง (Medium Gain)
- $\langle g \rangle < 0.30$: อัตราการเรียนรู้ระดับต่ำ (Low Gain)

คำถามทบทวนและใบงานปฏิบัติการท้ายบทที่ 6

1. เพราะเหตุใดเว็บเบราว์เซอร์จึงไม่อนุญาตให้เปิดกล้องเว็บแคมผ่านโพรโทคอล HTTP ธรรมดา และ GitHub Pages ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

2. หากนักเรียนทำคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนได้เฉลี่ย 35% และหลังใช้สื่อ 3D Virtual Lab ทำคะแนนได้เฉลี่ย 82% จงคำนวณค่า Normalized Learning Gain ($\langle g \rangle$) และแปลความหมายตามเกณฑ์ของ Hake

3. **ใบงานปฏิบัติการ 6.1:** ให้นักศึกษาทำการทดสอบระบบ Next Gen Lab บน GitHub Pages ของตนเอง ตรวจสอบ Console Log และจับภาพหน้าจอแสดงผลลัพธ์ 0 Errors แนบเป็นหลักฐานการส่งงานฉบับสมบูรณ์

บรรณานุกรม

จันทมาลี, จ. และ ทัศนา, ช. (2567). การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลและแบบจำลองเสมือนจริงสำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี*, *18*(2), 45–58.

ทัศนา, ช., ถิระวุฒิ, ธ., มูลรังษี, น., และ เปี่ยมอรุณ, น. (2569). *รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์: การพัฒนาระบบเครื่องวัดและวิเคราะห์สุขภาพดินอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนขอบ (SoilpHTxAI)*. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs), มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ทัศนา, ช. และ คณะ. (2570). *คู่มือปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมโลก 4 ทรงกลม และระบบนิเวศดิจิทัล LEQs-GLOBE 2570*. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ราชบัณฑิตยสภา. (2564). *พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับราชบัณฑิตยสภา*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ราชบัณฑิตยสภา.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2566). *ข้อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO Round 3)*. กรุงเทพฯ: สสวท.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, *66*(1), 64–74. https://doi.org/10.1119/1.18809

Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C. L., Yong, M. G., Lee, J., Chang, W. T., Hua, W., Georg, M., & Grundmann, M. (2019). Medi-

aPipe: A framework for building perception pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*. https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.08172

Mayer, R. E. (2020). *Multimedia learning* (3rd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316941355

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, *12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

Thassana, C., & Janthamalee, J. (2025). High-precision physics virtual laboratory integration with computer vision hand tracking for STEM education. *Journal of Physics: Conference Series*, *2450*(1), 012015. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2450/1/012015

Three.js Authors. (2026). *Three.js JavaScript 3D Library Documentation*. https://threejs.org/docs/